

테스트 프로젝트 모듈 C

웹 기술



소개

올드 상하이 레스토랑은 매장 식사 및 테이크아웃 고객을 위한 모바일 및 태블릿 우선 주문 웹사이트를 필요로 합니다. 매장 식사 고객은 기기의 카메라로 QR 코드를 스캔하거나 로컬 QR 이미지를 업로드하여 테이블을 선택합니다. 테이크아웃 고객은 메뉴를 바로 확인할 수 있습니다. 본 제품은 단일 페이지 웹 애플리케이션이며, 모든 작업에서 페이지 새로 고침이 발생하지 않아야 합니다.

제공된 미디어 파일에는 메뉴 데이터, QR 이미지 판독 도우미 코드, 테이블 QR 이미지 및 음식 이미지가 포함되어 있습니다. 참가자는 메뉴 데이터를 가져와 최종 데이터베이스를 "db_dump.sql" 파일로 내보내 제출해야 합니다.

프로젝트 및 업무 설명

데이터 베이스

"menu.csv" 파일의 모든 레코드를 가져오세요. 다음은 참조 구조입니다. 참가자는 이 구조를 참고하여 대회 과제의 기능적 요구 사항에 맞춰 데이터베이스 테이블을 설계할 수 있습니다.

그릇

- 이름
- 범주
- 설명
- 가격
- 재고
- 이미지 경로

명령

- 주문 번호
- 주문 유형 (매장 식사인지 포장 주문인지 표시)
- 총액

주문 항목 • 주문

- ID
- 접수_id
- 요리 이름
- 단가
- 수량
- 라인 합계

각 주문에는 하나 이상의 주문 항목이 있습니다. 각 주문 항목은 하나의 요리를 나타내며, 주문 내역에 구매한 요리 이름과 단가를 기록해야 합니다.

홈 화면

- "매장 식사", "테이크아웃", "주문 내역"의 세 가지 주요 버튼을 표시합니다.
- "매장 식사"를 선택한 후, 서랍을 열어 "지금 스캔" 및 "QR 코드 업로드" 버튼이 보이도록 하세요. 서랍.
- "지금 스캔"을 선택하면 기기 카메라에 대한 접근 권한을 요청하는 코드가 실행되어야 합니다.

- "QR 코드 업로드"를 선택하면 로컬 이미지 파일 입력 창이 열리고 선택한 이미지가 디코딩됩니다.
- 유효한 테이블 페이로드는 "old-shanghai://table/{number}" 형식을 사용하며, 여기서 "{number}"는 1부터 10까지의 정수입니다. 유효한 결과가 나오면 메뉴가 열리고 해당 테이블 번호가 표시됩니다.
- 이미지 디코딩에 실패하거나 디코딩된 값이 유효한 테이블 페이로드가 아닌 경우, "QR 코드 파싱"을 정확하게 표시합니다. "실패"라고 표시되고 홈 화면에 그대로 남아 있습니다.
- "테이크아웃"을 선택하면 메뉴가 바로 열리고 새로 고침 시에도 변경되지 않는 테이크아웃 참조 번호가 생성됩니다. 해당 참조 번호에는 "테이크아웃 번호"라는 접두사를 붙여 표시하십시오.
- 테이크아웃 참조 번호는 무작위로 생성된 6자리 숫자 문자열이어야 하며, 고유해야 합니다.

메뉴 보기

- 고정된 상단 표시창에는 현재 테이블 번호 또는 테이크아웃 주문 번호와 홈으로 돌아가기 버튼이 표시됩니다.
- 모든 수입 식품의 이미지, 이름, 카테고리, 단가, 재고 현황, 선택 수량, 추가 정보를 표시합니다. 제어하고 제어를 빼세요.
- 모바일 기기에서는 각 행에 하나의 요리가 표시되고, 태블릿에서는 페이지 너비에 따라 각 행에 2~3개의 요리가 표시됩니다.
- 숫자로 된 재고량은 표시하지 마십시오. 재고가 0일 때는 "재고 없음"을, 재고가 많을 때는 "재고 부족"을 표시하십시오.
1부터 9까지의 재고 수량을 나타내며, 재고가 10개 이상일 경우 "재고 있음"으로 표시됩니다.
- 더하기 컨트롤은 수량을 1씩 증가시키고, 빼기 컨트롤은 수량을 1씩 감소시키지만, 절대로 1씩 감소시켜서는 안 됩니다. 0 미만으로 줄이세요.
- 수량이 0인 음식은 장바구니에 있으면 안 됩니다.
- 한 가지 요리의 최대 선택 수량은 10개입니다. 재고가 10개 미만일 경우, 현재 재고량이 최대 선택 수량이 됩니다.
값. 스톡 0인 요리는 추가할 수 없습니다.
- 수량 변경 시 하단 메뉴바의 음식 수량과 총 가격이 즉시 업데이트되어야 합니다.
- 하단 고정 바에는 "장바구니", 총 음식 수량, 총 가격 및 "결제"가 표시됩니다.

장바구니 및 영구 상태

- "장바구니" 또는 "결제"를 클릭하면 창이 열립니다.
- 서랍에는 선택한 모든 요리가 표시되며, 각 요리의 이미지, 이름, 단가, 수량 및 품목별 소계가 나타납니다. 그 아래에는 총 가격과 장바구니를 제출하는 "확인" 버튼이 있습니다.
- 메뉴 서랍에서는 메뉴를 추가, 빼기, 삭제할 수 있습니다. 메뉴와 서랍 모두 동일한 수량 및 재고 제한이 적용됩니다. 메뉴의 수량이 0이 되면 해당 메뉴는 장바구니에서 자동으로 삭제됩니다.
- 장바구니 창에는 주문 제출을 위한 "확인" 버튼이 있습니다.
- 메뉴를 새로 고침하면 장바구니에 담긴 모든 품목, 수량, 현재 테이블 또는 테이크아웃 참조 정보가 복원되어야 합니다.
- 장바구니가 비어있는 경우, 홈으로 돌아가기 버튼을 클릭하면 홈 화면으로 바로 돌아갑니다.
- 장바구니에 음식이 담겨 있는 경우, '홈으로 돌아가기' 버튼을 클릭하면 "홈페이지로 돌아가시겠습니까? 제출하지 않은 장바구니 항목은 삭제됩니다."라는 문구가 포함된 대화 상자가 열립니다. 작업 옵션은 "취소"와 "홈으로 돌아가기"입니다.
- "홈으로 돌아가기"를 클릭하면 제출되지 않은 장바구니 및 서비스 컨텍스트 데이터가 모두 지워진 후 홈 화면이 열립니다.

결제 및 주문 처리

- 장바구니가 비어 있는 상태에서 "확인"을 클릭하면 "최소 한 가지 이상의 음식을 선택해 주세요"라는 메시지가 정확히 표시되어야 하며, 다른 메시지가 표시되어서는 안 됩니다. 결과 보기.
- 현재 테이블 또는 테이크아웃 번호와 선택한 메뉴를 사용하여 주문을 생성하세요.
- 주문을 저장하기 전에 선택한 각 메뉴가 있는지, 요청한 수량이 초과하지 않는지 확인하십시오.
현재 재고량.
- 주문 제출 시 장바구니에 추가된 메뉴 중 재고 수량이 부족해지는 경우, 주문 제출 과정을 종료하고 "장바구니에 있는 일부 메뉴의 재고가 부족합니다"라는 메시지를 표시하며, 해당 메뉴를 강조 표시합니다.

동일한 메뉴를 장바구니에 담았을 때 발생하는 상황입니다. 두 사용자가 재고가 부족한 동일한 메뉴를 동시에 장바구니에 담았을 경우, 한 사용자가 먼저 주문을 완료하면 다른 사용자에게 이 메시지가 표시됩니다.

- 주문 번호와 주문 시간을 포함하여 주문 내역과 구매한 음식 정보를 데이터베이스에 저장합니다.
- 주문이 완료되면 구매한 각 품목의 재고를 주문 수량만큼 차감합니다. 재고는 절대로 초과해서는 안 됩니다. 부정적이 된다.
- 주문이 완료되면 장바구니에 담긴 상품을 비우고 결과 화면을 여세요.

결과 보기

- 테이블 번호 또는 테이크아웃 참조 번호를 표시하십시오.
- 주문 번호와 주문 시간을 표시합니다.
- 구매한 모든 메뉴를 이미지, 메뉴명, 단가 및 수량과 함께 표시합니다.
- 품목별 소계와 총 주문 금액을 표시합니다.

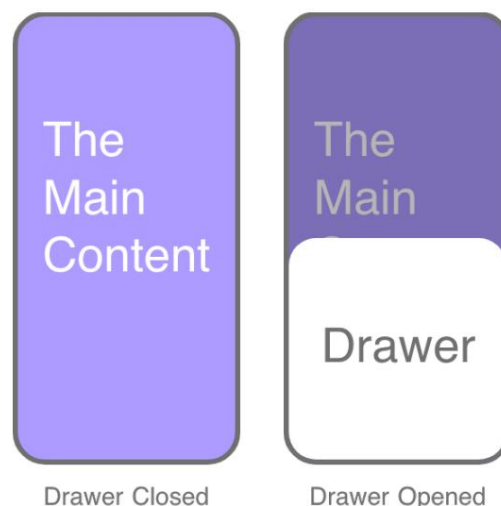
내 주문 보기 • 현재 기기에서

제출된 모든 주문을 주문 시간 순으로 내림차순 정렬하여 표시합니다.

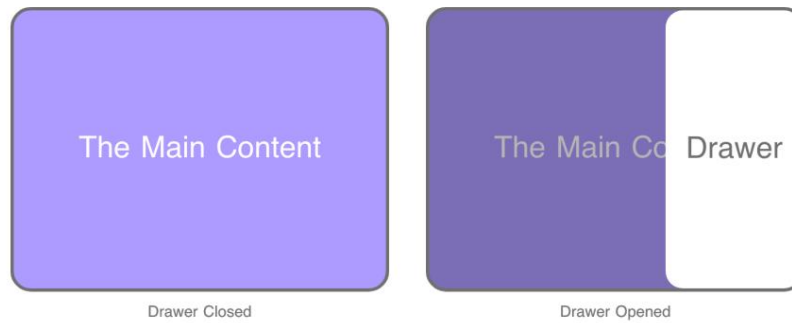
- 각 주문 내역에는 주문 번호, 주문 시간 및 총 금액이 표시되어야 합니다.
- 주문 항목을 클릭하면 결과 화면이 열리고 해당 주문의 상세 데이터가 표시됩니다.

드로어 컴포넌트 는 프론트엔드 인터랙

티브 컴포넌트입니다. 드로어의 표시 및 숨김 애니메이션은 뷰포트 가장자리에서 시작하여 슬라이드 인 및 슬라이드 아웃되는 전환 효과를 보여줍니다. 모바일 기기에서 드로어를 열면 메인 콘텐츠가 뷰포트 하단에서 위로 슬라이드되어 나타납니다. 페이지 콘텐츠는 드로어의 마스크 레이어로 가려집니다. 드로어의 마스크 레이어를 클릭하면 드로어 컴포넌트가 닫힙니다.



태블릿 기기에서 드로어 구성 요소는 뷰포트의 오른쪽에서 주요 콘텐츠를 슬라이드 방식으로 표시합니다.



참가자에게 드리는 지침

- 제공된 메뉴 데이터를 사용하십시오. 제공된 음식 기록을 다른 기록으로 교체하지 마십시오.
- 최종 데이터베이스 내보내기 파일을 프로젝트 루트에 "db_dump.sql" 형식으로 제출하십시오. 해당 파일에는 가져온 메뉴 데이터, 적절한 데이터 구조가 포함되어야 하며, 제3정규형을 준수해야 합니다.
- QR 코드 이미지를 파싱하려면 qr-image-reader.js의 decodeQrFile 메서드(매개변수: File 객체)를 사용하십시오.
- 홈, 메뉴, 결과, 내 주문 화면은 전체 문서를 새로고침하지 않고도 변경될 수 있어야 합니다.
- 고객에게 표시되는 모든 가격은 소수점 둘째 자리까지 정확히 표시되어야 합니다.

다른

워크스테이션에는 카메라 하드웨어가 제공되지 않습니다. 참가자는 "지금 스캔" 기능을 위해 카메라 접근 권한을 요청하는 코드만 구현하면 됩니다. 물리적인 카메라 하드웨어가 제공되지 않으므로 심사위원은 실시간 카메라 캡처를 테스트하는 대신 관련 소스 코드를 평가합니다. 로컬 QR 이미지 업로드 및 디코딩은 여전히 평가 대상입니다.

채점 요약

하위 기준	점수
데이터베이스 구조	4.1
홈 뷰	4
메뉴 보기	9.6
카트	4.2
결제 및 주문 처리	4
결과 보기	2.1
내 주문 보기	1.2
애플리케이션 기능	3.8
총	33.0